

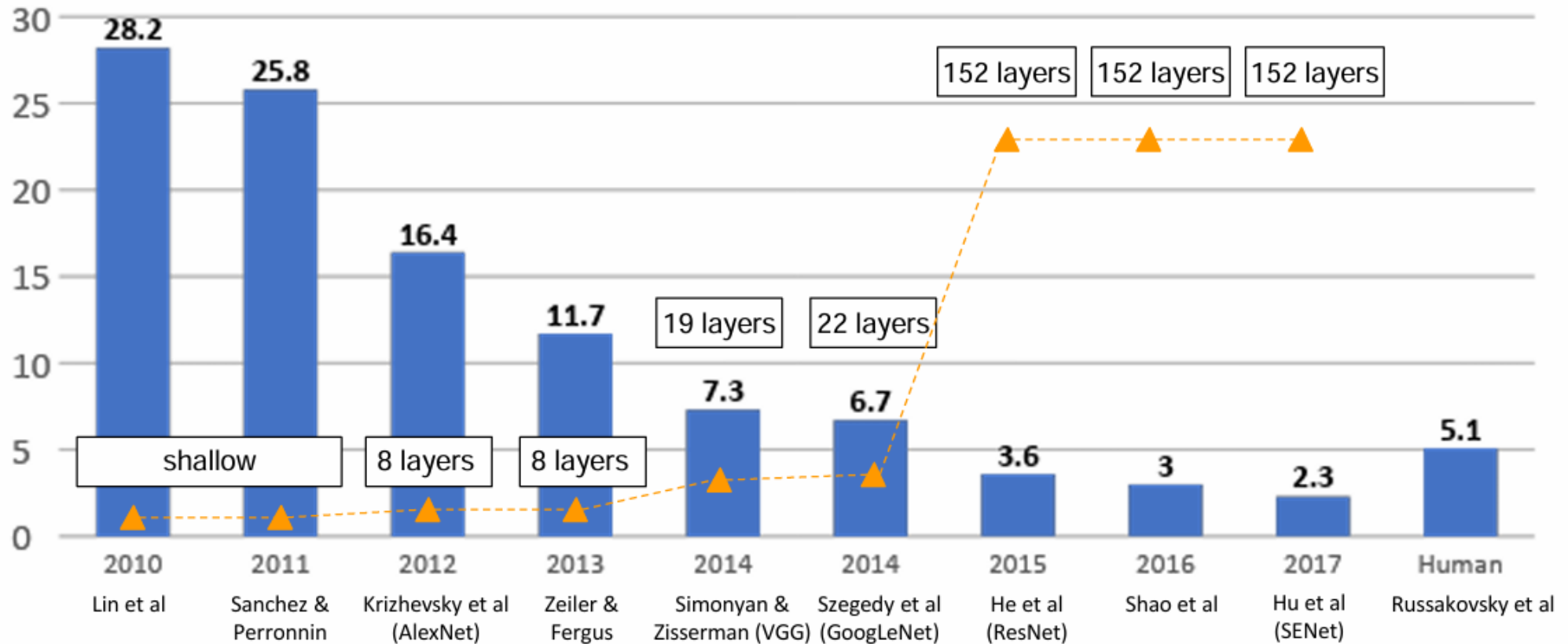
Deep Residual Learning for Image Recognition

28/01/2026

François GERARD

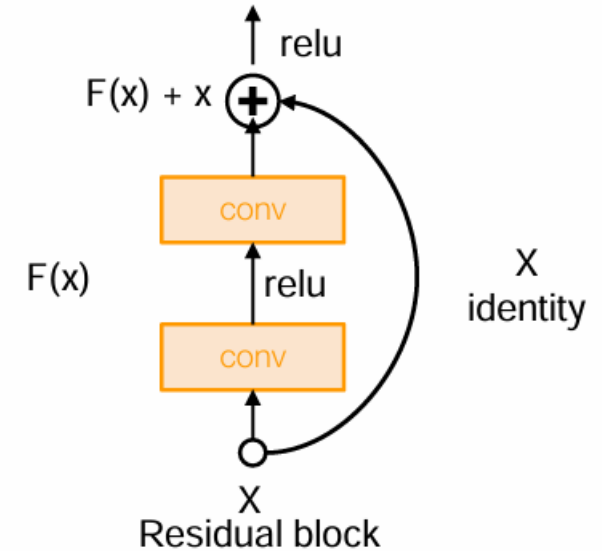
ImageNet Large Scale Visual

ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) winners



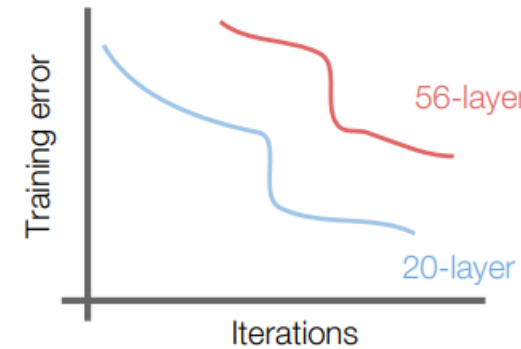
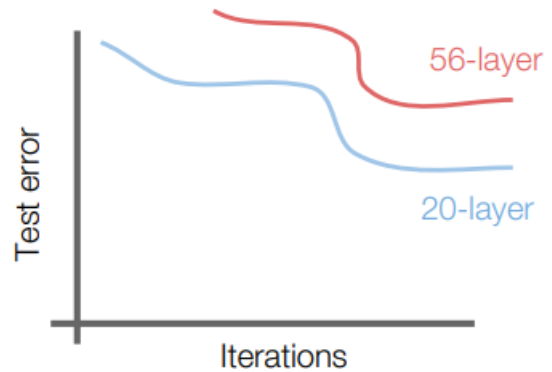
Introduction ResNet

- Réseau très profond utilisant des connexions résiduelles (jusqu'à 1000 couches)
- Avancée dans le domaine de la vision par ordinateur
- Jusqu'à 152 couches pour ImageNet
- Vainqueur de plusieurs prix :
 - 1^{ère} place au ILSVRC 2015 classification test
 - ImageNet détection et localisation
 - COCO detection et segmentation



Constat sur les CNN

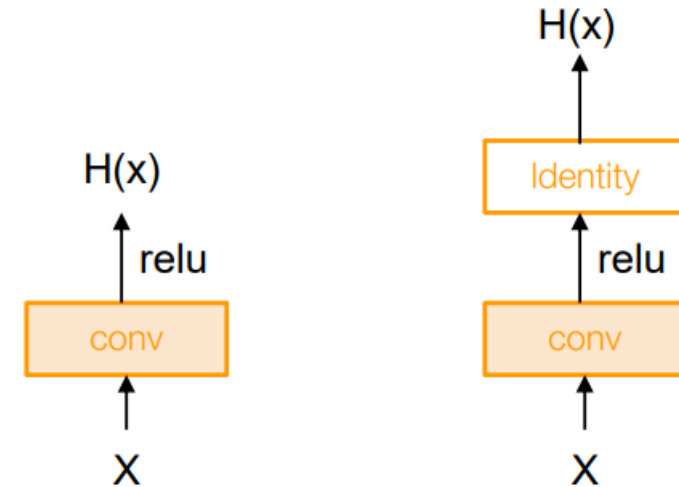
- Que se passe-t-il lorsqu'on ajoute des couches à un modèle CNN simple ?



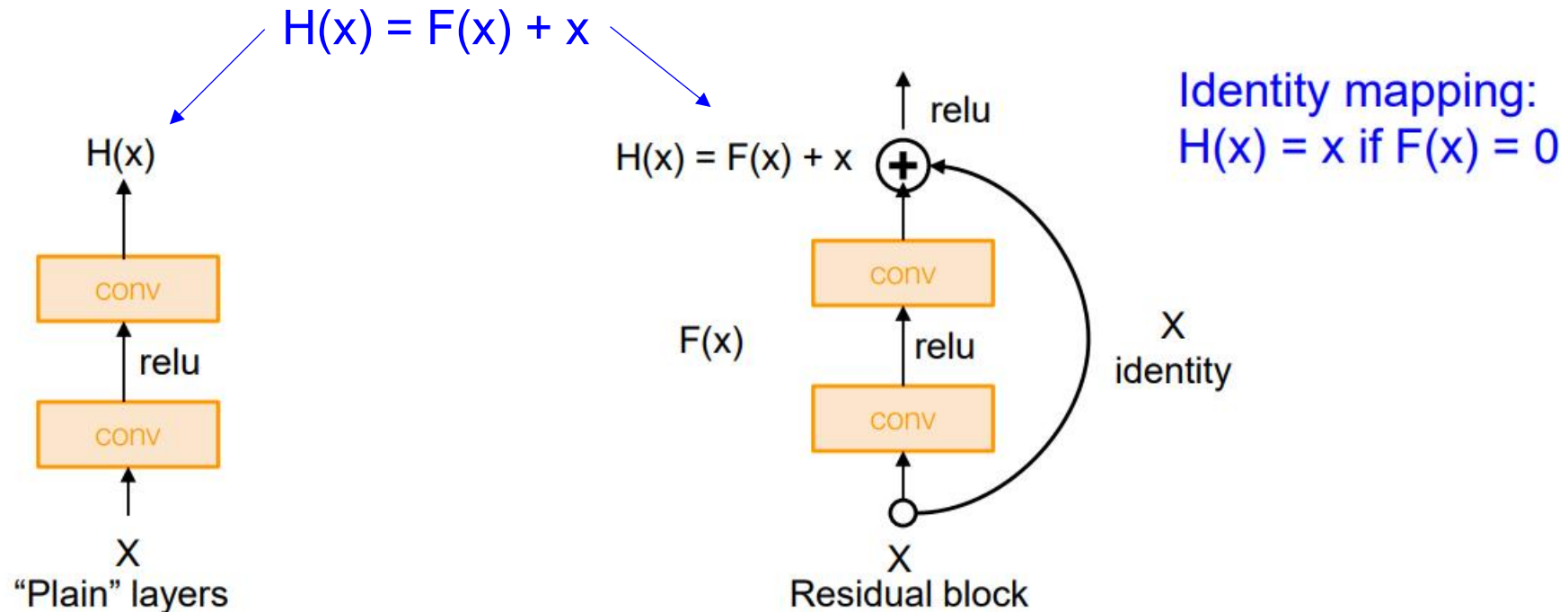
Les modèles plus profonds performant moins bien sur la train et la test error → Ce n'est pas de l'overfitting

Test sur des modèles profonds

- Entrainement du même modèle avec plus de couches
- Hypothèse : le problème est un problème d'optimisation, **les modèles plus profonds sont plus difficiles à optimiser**
- Résultats : impossible de trouver des résultats aussi bons que dans le premier modèle

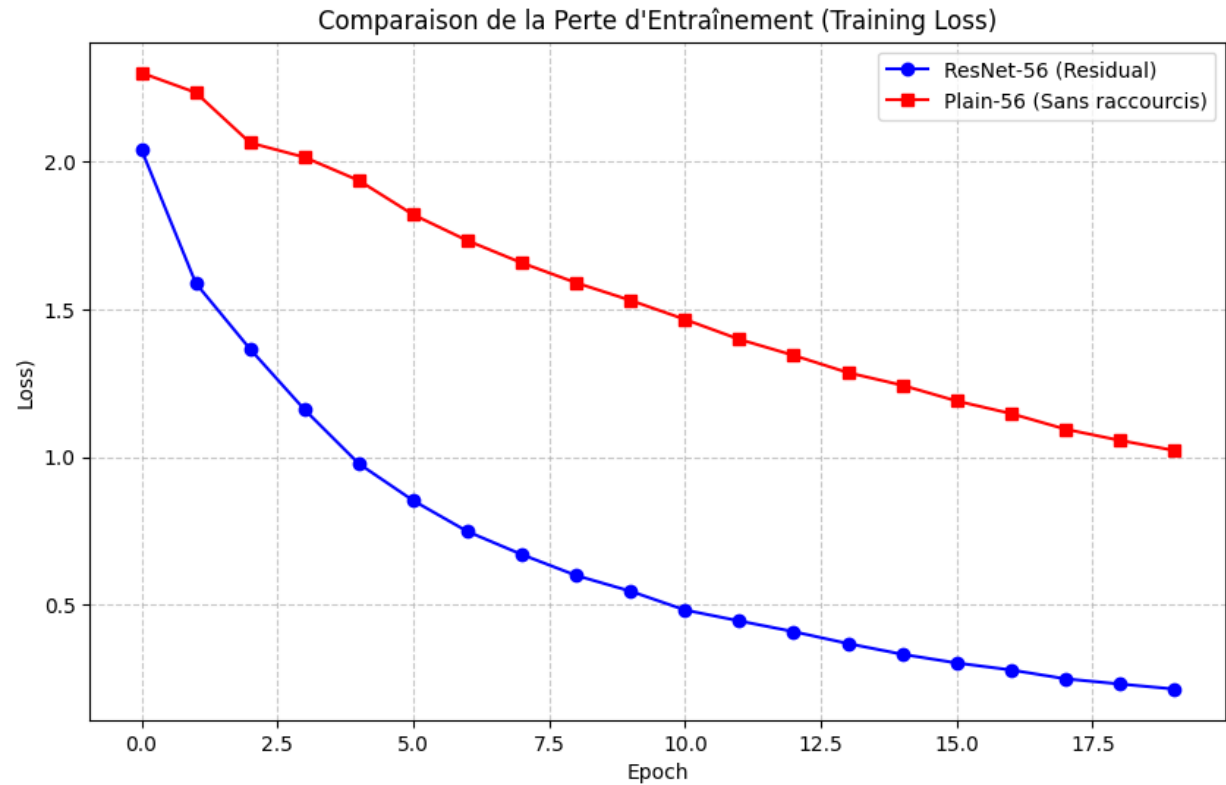
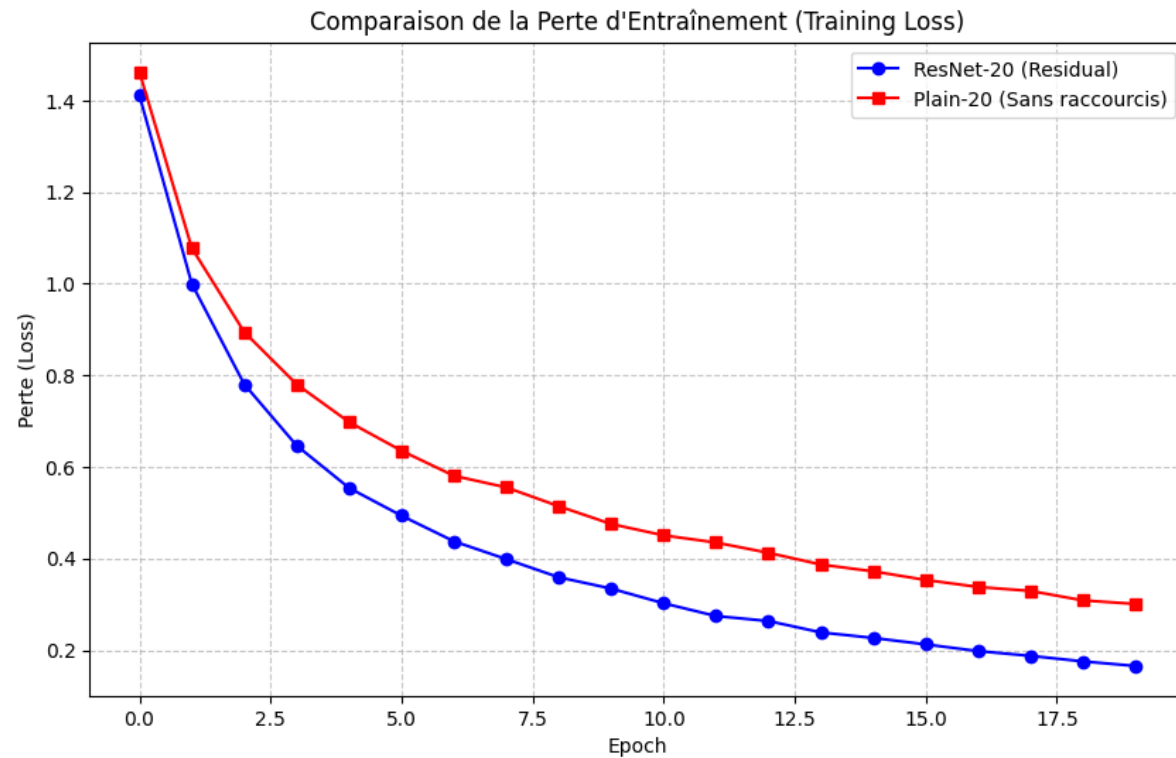


Solution : Au lieu d'apprendre le mappage direct $H(x)$, le bloc résiduel apprend le « résidu » $F(x)$



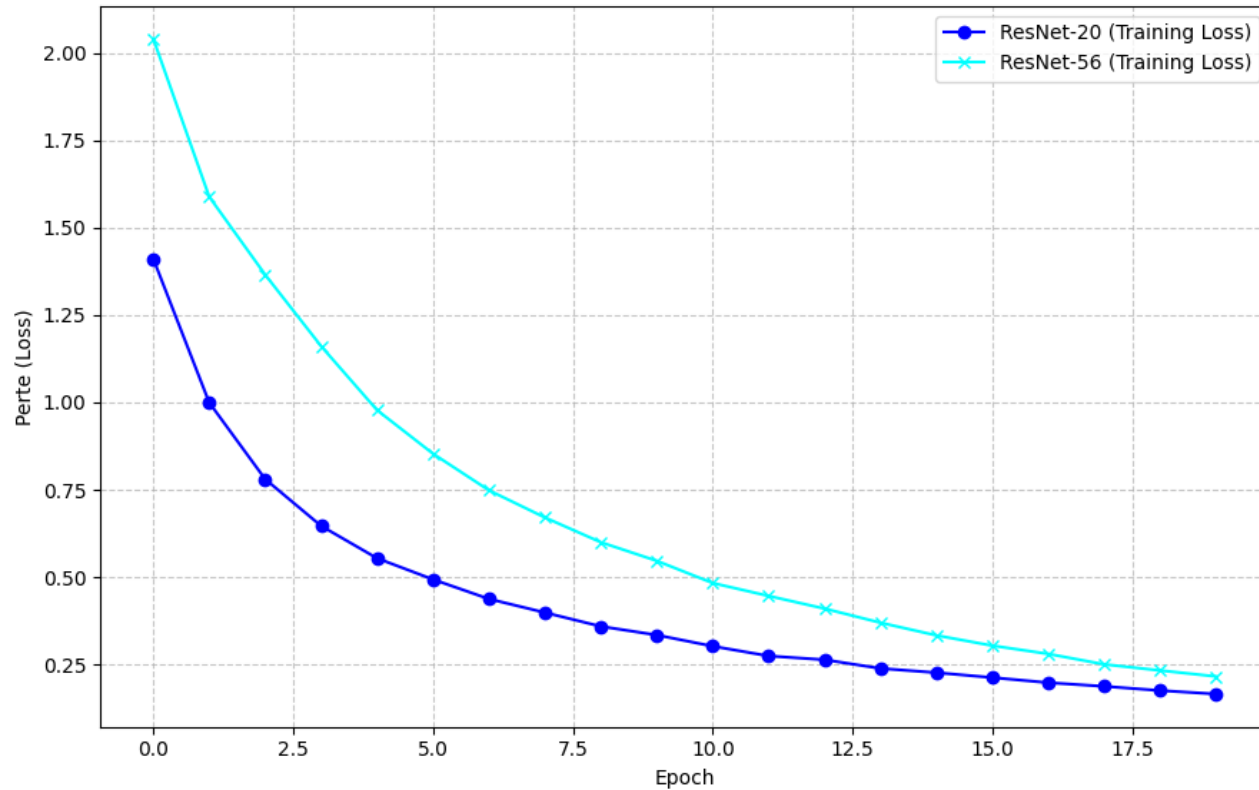
- Coder un ResNet étape par étape en s'inspirant du codage d'un CNN
- Refaire le modèle de Pytorch ResNet-50 étape par étape
- 2 tests :
 - Grand nombre d'epochs
 - Grand nombre de couches pour des réseaux plus profonds
- Haute importance de la batch normalization

Résultats – 20 epochs

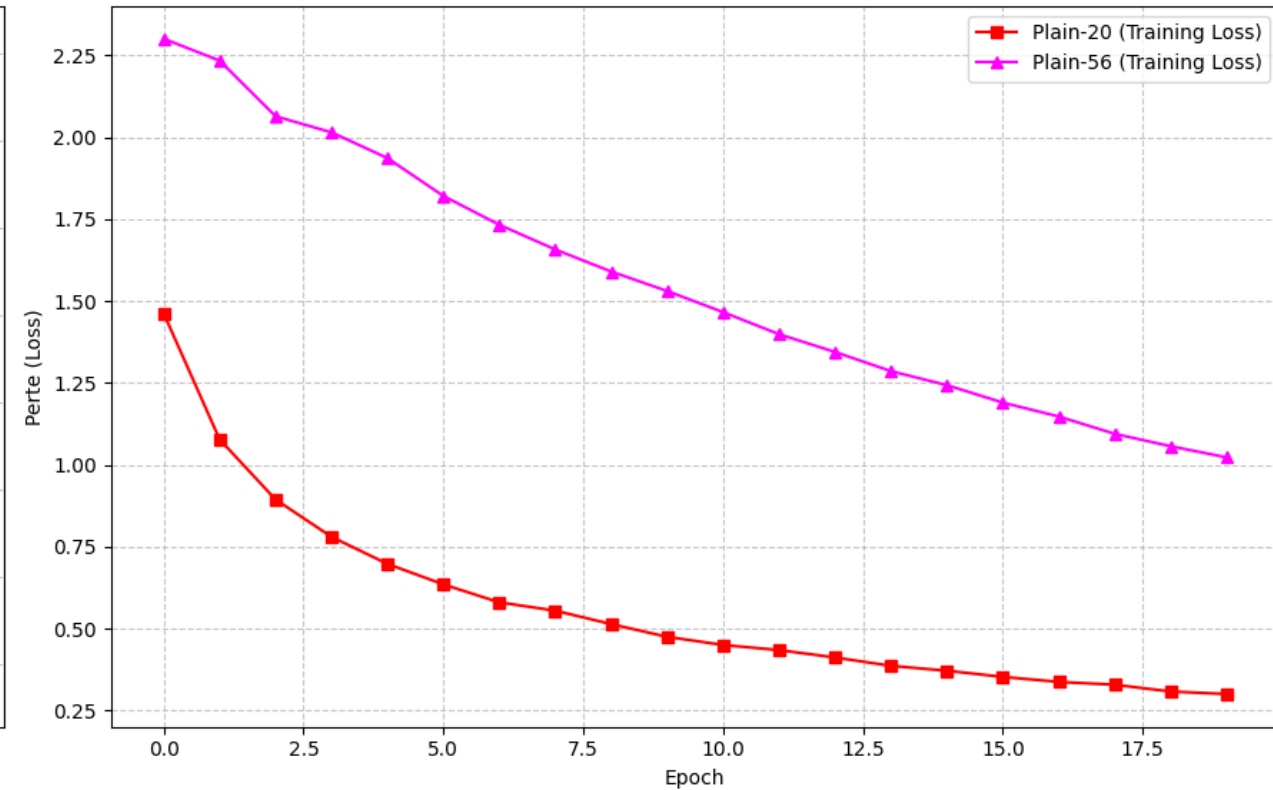


Résultats - 20 epochs

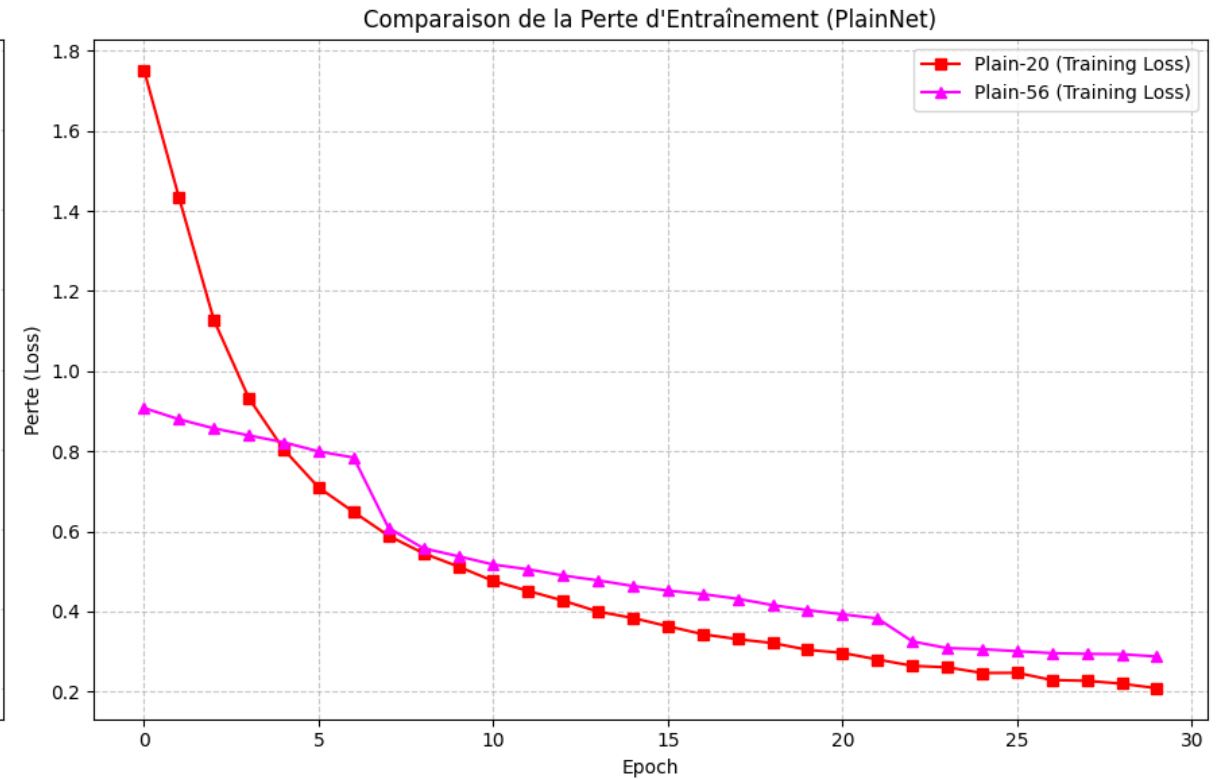
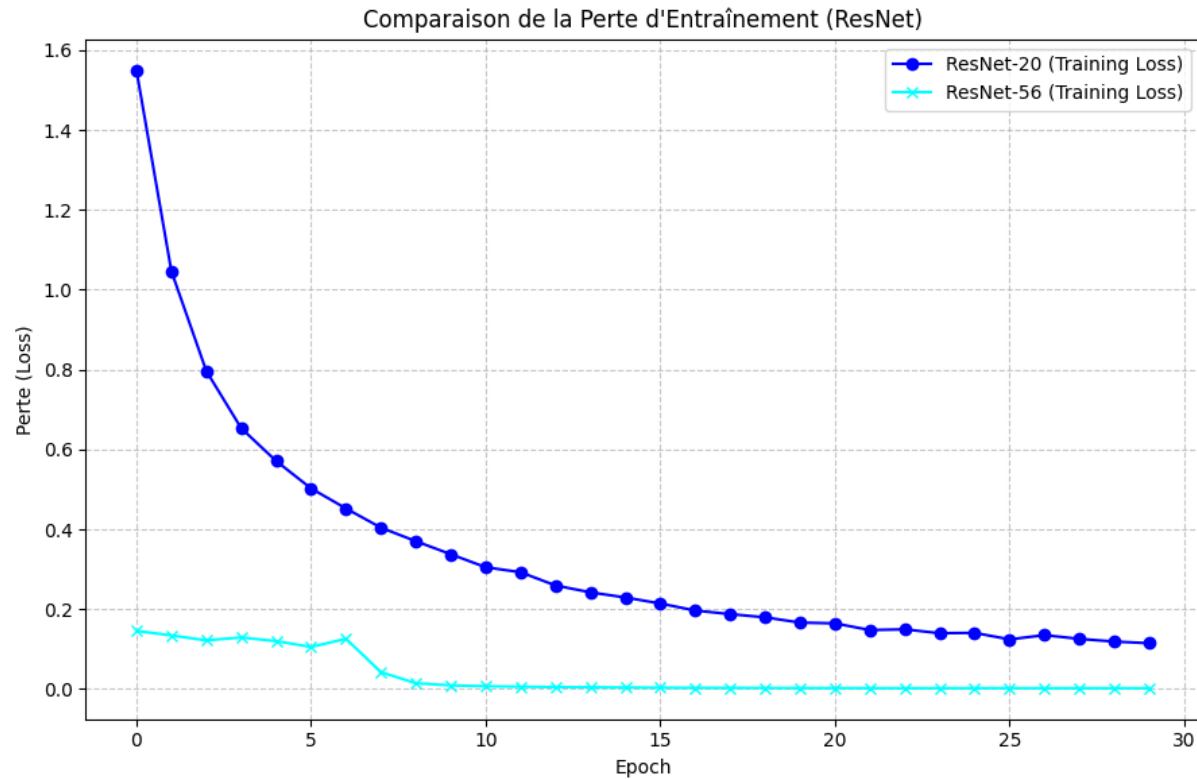
Comparaison de la Perte d'Entraînement (ResNet)



Comparaison de la Perte d'Entraînement (PlainNet)



Résultats - 30 epochs



- Capable d'entraîner des modèles très profonds sans dégradation et plus performants (152 layers on ImageNet, 1202 on Cifar)
- Les réseaux profonds sont capable d'avoir une loss d'entraînement plus faible
- ResNet 50, ResNets 100-152, ResNetX

Merci de votre attention !

Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace

10, avenue Edouard Belin – BP 54032
31055 Toulouse Cedex 4 – France
T +33 5 61 33 80 80

www.isae-supaero.fr

